Desplegament aplicació web Flask en un servidor Apache o Nginx

Estudiant (COGNOMS, NOM): Raúl Luna **Professors:**

Objectius generals de la pràctica

Desplegament aplicació web python amb framework Flask per producció: en un servidor Apache o Nginx i configurat amb un servidor WSGI

Desenvolupament de la pràctica

A l'IsardVDI o en una VM amb Ubuntu Server (sense desktop).
Conecteu-vos de forma remota per SSH, instal·leu el servidor apache o nginx.

Busqueu un tutorial per fer el desplegament d'una aplicació python en flask. Anoteu la URL del tutorial que heu fet servir.

Descriu els passos per desplegar una aplicació python-flask en Apache.

Pas 1: Instal·lació i Activació de mod_wsgi

Instal·lació:

```
sudo apt install apache2 libapache2-mod-wsgi-py3 python3-venv -y
```

Activació:

```
sudo a2enmod wsgi
```

Pas 2: Creació de l'Estructura de l'Aplicació

Creació de directoris:

```
sudo mkdir -p /var/www/flask_app
```

```
sudo chown -R isard:isard /var/www/flask_app
```

```
cd /var/www/flask_app
```

Lògica de l'app:

```
(venv) isard@ubuntu-server:/etc/apache2/sites-available$ tree -L 2 /var/www/flask_app -I 'bin|lib|include|share'
/var/www/flask_app
├── adapter.wsgi
├── app.py
└── venv
    ├── lib64 -> lib
    └── pyvenv.cfg

3 directories, 3 files
```

Pas 3: Configuració de l'Entorn Virtual (venv)

Creació del venv:

```
python3 -m venv venv
```

Activació i instal·lació

```
source venv/bin/activate
```

pip install Flask

```
pip install flask
```

Pas 4: Configuració del Virtual Host d'Apache

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/flask_app.conf_
```

```
(venv) isard@ubuntu-server:~$ cat /etc/apache2/sites-available/flask_app.conf
<VirtualHost *:80>
        WSGIDaemonProcess flask_app python-path=/var/www/flask_app:/var/www/flask_app/venv/lib/python3.12/site-packages
        WSGIProcessGroup flask_app
        WSGIScriptAlias / /var/www/flask_app/adapter.wsgi

        <Directory /var/www/flask_app>
                Require all granted
        </Directory>
</VirtualHost>
```

Pas 5: Creació del Fitxer .wsgi

```
nano app.py
```

```
(venv) isard@ubuntu-server:/var/www/flask_app$ cat adapter.wsgi
import sys
sys.path.insert(0, '/var/www/flask_app')
from app import app as application
```

Pas 6: Activació del Lloc i Reinici

Activació:

```
sudo a2ensite flask_app_
```

```
sudo a2dissite 000-default
```

Reinici:

```
(venv) isard@ubuntu-server:~$ sudo systemctl status apache2_
```

Verificació Final:

```
(venv) isard@ubuntu-server:/etc/apache2/sites-available$ curl http://localhost
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>500 Internal Server Error</title>
</head><body>
<h1>Internal Server Error</h1>
<p>The server encountered an internal error or
misconfiguration and was unable to complete
your request.</p>
<p>Please contact the server administrator at
 [no address given] to inform them of the time this error occurred,
 and the actions you performed just before this error.</p>
<p>More information about this error may be available
in the server error log.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at localhost Port 80</address>
</body></html>
```

MANUAL:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-deploy-a-flask-application-on-an-ubuntu-vps